DATATÓN DATOSTADA MX 2026 — ENTREGA 1: DATA BRIEF

Calidad del Agua Subterránea en Yucatán: Riesgo Sanitario frente a Mineralización Kárstica

Reto: Yucatán Vivo **Fuente principal:** RENAMECA - CONAGUA **Fecha de entrega:** 13 de noviembre de 2026

1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo se distribuye espacial y temporalmente la calidad del agua subterránea en los municipios monitoreados de Yucatán (2012–2025) según RENAMECA, y en qué proporción los incumplimientos del semáforo oficial responden a **contaminación de riesgo sanitario primario** (coliformes fecales, nitratos, fluoruros y metales pesados) frente a **mineralización y salinidad kárstica** (dureza, alcalinidad, conductividad y sólidos disueltos totales)?

2. OBJETIVO

Analizar los registros históricos y recientes de monitoreo subterráneo de RENAMECA-CONAGUA en Yucatán (2012–2025) para construir un tablero interactivo en Tableau que diferencie los sitios con riesgo sanitario directo para agua potable (*Semáforo Rojo*) de aquellos con restricciones físico-químicas o de riego por dureza y salinidad (*Semáforo Amarillo*), identificando a la vez las brechas municipales de cobertura.

3. AUDIENCIA

- **Primaria:** CONAGUA (Organismo de Cuenca XII Península de Yucatán), autoridades ambientales estatales y municipales, y Comités Técnicos de Aguas Subterráneas (COTAS).
- **Secundaria:** Comunidades locales, usuarios domésticos y productores agrícolas que dependen de pozos y cenotes para abastecimiento de agua potable (FAAP) y riego.

4. RELEVANCIA PARA YUCATÁN

El acuífero kárstico es la única fuente de agua dulce del estado y presenta alta vulnerabilidad por su permeabilidad. El semáforo global agrupa dos problemáticas distintas: el nivel **Rojo** advierte riesgo directo a la salud humana (coliformes fecales > 1,000 NMP/100 mL o nitratos > 11 mg/L), mientras que el **Amarillo** suele reflejar disolución natural de roca caliza o intrusión salina (dureza > 500 mg/L y alcalinidad > 400 mg/L). Separar ambos efectos permite priorizar el saneamiento urgente.

5. UNIDAD DE ANÁLISIS

Sitio de monitoreo subterráneo identificado por su clave única (CLAVE: pozos, cenotes, manantiales y galerías), agregado a nivel **municipio** (MUNICIPIO).

6. TERRITORIO

Estado de Yucatán (Acuífero Península de Yucatán, RHA XII), abarcando los sitios en ≥ 44 municipios con cobertura (Mérida, Kanasín, Umán, Progreso, Valladolid, Tizimín, Izamal, Ticul, etc.) y municipios sin medición.

7. PERIODO

2012–2025, integrando el corte histórico multianual (2012–2024 / 2012–2025) y el corte anual vigente (**2025**) publicado por CONAGUA.

8. FUENTES OFICIALES EXTRAÍBLES

- **CONAGUA — Indicadores de Calidad del Agua (Bases de datos Excel y KMZ 2012–2025 y 2025):** https://www.gob.mx/conagua/articulos/indicadores-de-calidad-del-agua
- **CONAGUA — Generalidades y Umbrales Normativos de Calidad del Agua (Documento técnico):** https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1015915/Generalidades_Indicadores_de_calidad_del_agua_15082025.pdf
- **CONAGUA — Diagnóstico de Acuíferos Península de Yucatán (2012–2023) y portal SINA:** https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/970255/Pen_nsula_de_Yucat_n_2012-2023.pdf | https://app.conagua.gob.mx/sistemasdeagua/

9. VARIABLES SELECCIONADAS (14 PARÁMETROS / 15 EVALUACIONES)

Categoría	Campos en Base de Datos	Unidades, Estadístico y Criterio Normativo de Incumplimiento
Geografía y Sitio	CLAVE, NOMBRE DE SITIO, MUNICIPIO, ACUIFERO, SUBTIPO, LATITUD, LONGITUD, PERIODO	Identificador único de estación (ej. OCPYU4890), municipio, tipo de cuerpo subterráneo y coordenadas geográficas decimales para representación espacial.
Semáforo Global	SEMAFORO, CONTAMINANTES, 15 columnas CUMPLE_...	Clasificación integral (Verde, Amarillo, Rojo), listado de parámetros fuera de norma y estatus de cumplimiento individual (SI, NO, ND).

Categoría	Campos en Base de Datos	Unidades, Estadístico y Criterio Normativo de Incumplimiento
Parámetros Primarios *(Disparan Rojo)*	COLI_FEC (CF), N_NO3, FLUORUROS, AS_TOT, CD_TOT, CR_TOT, HG_TOT, PB_TOT	**Coliformes fecales:** media geométrica > 1,000 NMP/100 mL; **Nitratos:** mediana > 11 mg/L; **Fluoruros:** mediana ≥ 1.5 mg/L; **Metales totales (promedio mg/L):** As > 0.025, Cd > 0.005, Cr > 0.05, Hg > 0.006, Pb > 0.01.
Parámetros Secundarios *(Disparan Amarillo)*	SDT (SDT_ra, SDT_salin), CONDUCT, DUR, ALC, MN_TOT, FE_TOT	**Dureza:** mediana > 500 mg/L; **Alcalinidad:** mediana < 20 o > 400 mg/L; **Conductividad:** mediana > 2,000 µS/cm; **SDT:** mediana > 1,000 mg/L (salobre), incumple riego > 5,000 y salinización > 10,000 mg/L; **Mn** > 0.4 y **Fe** > 0.3 mg/L.

10. PLAN INICIAL DE TRABAJO

1. Definición (Viernes, 14:00 h): Delimitación de la pregunta de investigación, variables normativas y entrega del Data Brief.

2. Exploración (Viernes, 17:00 h): Filtrado de Yucatán, validación por clave de sitio, conteo de datos no disponibles (ND) y Evidence Board.

3. Diseño (Sábado, 12:00 h): Construcción del tablero en Tableau (.twbx) con mapa por semáforo, comparativa de umbrales y filtros.

4. Presentación (Sábado, 13:00 h): Exposición de hallazgos (5 min), demostración funcional del tablero y discusión de alcances.

11. LÍMITES METODOLÓGICOS Y DE LOS DATOS

- **Cobertura territorial desigual:** La red de monitoreo no constituye un censo aleatorio de todos los pozos y cenotes del estado; existen municipios sin estaciones y parámetros sin medición (ND), por lo que las conclusiones se circunscriben a los sitios monitoreados.
- **Medición de agua cruda en fuente:** Los registros evalúan el agua subterránea sin cloración ni potabilización previa, reflejando su aptitud como fuente de abastecimiento (FAAP) y no la calidad en la red domiciliaria.
- **Agregación temporal:** El reporte oficial emplea medianas, medias geométricas y promedios, lo cual sintetiza el comportamiento del sitio pero atenúa fluctuaciones estacionales entre lluvias y estiaje.
- **Alcance descriptivo no causal:** El análisis identifica patrones espaciales y excedencias normativas, pero no atribuye causalidad directa a fuentes puntuales de emisión sin estudios de trazadores en campo.